

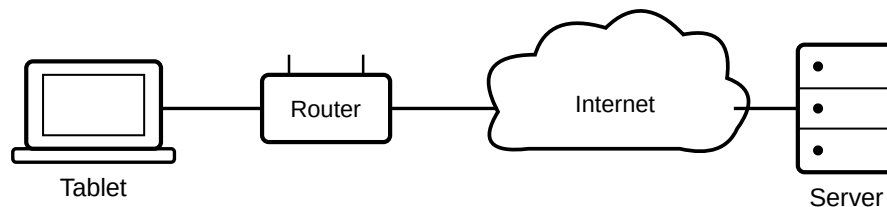
Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 9G	Name	Datum
Internet und Datenschutz			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

1. Bausteine des Internets

(6 BE)

In einem Smart-Home steuert eine App auf dem Tablet die Heizung über das Internet. Die folgende Abbildung zeigt die beteiligten Geräte.

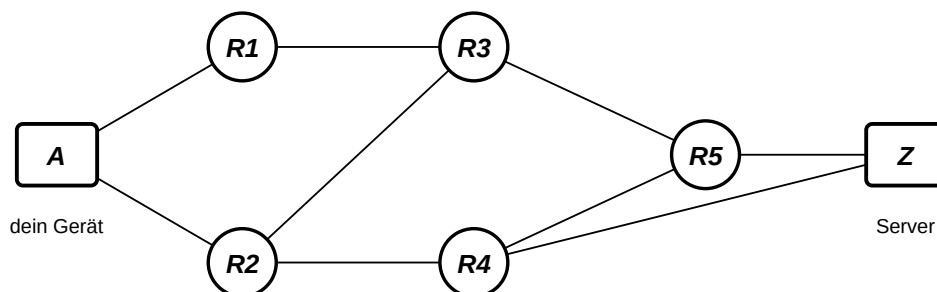


- Benenne** die Rolle (Client oder Server) für Tablet und für den Heizungs-Server. (2 BE)
- Nenne** die Aufgabe des Routers in diesem Netz. (2 BE)
- Gib** an, welche der folgenden Angaben eine gültige IPv4-Adresse ist: 256.10.0.4 · 192.168.0.45 · 192.168.0 (Wähle eine aus.) (2 BE)

2. Der Weg eines Datenpakets

(10 BE)

Beim Hochladen eines Fotos in eine Cloud wird die Datei in viele kleine Datenpakete zerlegt. Die Abbildung zeigt ein Netz aus Routern (R1 bis R5). Das Paket startet beim Gerät **A** und soll zum Server **Z** gelangen. Linien sind mögliche Verbindungen.



- Beschreibe** in zwei bis drei Sätzen, wie ein Datenpaket von Router zu Router bis zum Ziel gelangt. (3 BE)
- Zeichne** in der Abbildung einen möglichen Weg eines Pakets von **A** nach **Z** ein. (4 BE)
- Begründe**, warum es für die Zustellung ein Vorteil ist, dass es im Netz mehrere mögliche Wege gibt. (3 BE)

3. Rechnen rund um die Datenübertragung

(8 BE)

Ein Musik-Streamingdienst lädt zwischengespeicherte Titel auf dein Handy. Es gilt 1 Byte = 8 Bit.

- Eine Playlist hat eine Größe von 48 MB und wird über eine Leitung mit 64 Mbit/s geladen. **Berechne** die kürzeste Downloaddauer in Sekunden. (4 BE)
- Ein Titel von 6 MB wird in Datenpakete mit je 1500 Byte Nutzdaten zerlegt (1 MB = 1 000 000 Byte). **Bestimme** die Anzahl der Pakete. (4 BE)

4. **Eine Webseite wird aufgerufen**

(7 BE)

Lena tippt die Adresse www.sportverein-nord.de in ihren Browser. Tom hat den Ablauf bis zur fertigen Seite notiert. In seiner Reihenfolge haben sich zwei Schritte vertauscht:

(1) Der Browser schickt die Seitenanfrage an den Webserver. (2) Der DNS-Server antwortet mit der IP-Adresse.
(3) Der Browser fragt den DNS-Server nach der IP-Adresse. (4) Der Webserver sendet die Seite zurück, der Browser zeigt sie an.

a. **Korrigiere** Toms Ablauf, indem du die Schritte in der richtigen Reihenfolge angibst (nur die Nummern).

(3 BE)

b. **Erkläre**, warum der Schritt mit dem DNS-Server vor der Seitenanfrage stehen muss.

(4 BE)

5. **Datenspuren auf dem Server**

(8 BE)

Jeder Webserver führt ein Logbuch. Ein Ausschnitt sieht so aus:

84.59.12.7 14.05.2026 18:03 /start.html Browser: Tablet

a. Aus dieser Logzeile lassen sich Datenspuren entnehmen. **Ermittle** vier verschiedene Angaben, die der Server hier über den Besucher gespeichert hat.

(4 BE)

b. Ein Mitschüler sagt: „Im Inkognito-Modus des Browsers bin ich im Netz völlig anonym.“ **Beurteile** diese Aussage.

(4 BE)

6. **Protokolle im Internet**

(6 BE)

Damit sich Geräte verstehen, halten sie sich an Protokolle — feste Regeln für den Datenaustausch. Gegeben sind die drei Protokolle **IP**, **TCP** und **HTTPS**.

(___) adressiert die Pakete und bestimmt ihren Weg durchs Netz

(___) verschlüsselt die Inhalte zwischen Browser und Webserver

(___) nummeriert die Pakete und fordert fehlende neu an

a. **Ordne** jeder der drei Aufgaben das passende Protokoll zu (trage IP, TCP oder HTTPS in die Klammern ein).

(3 BE)

b. Beim Aufruf einer Seite steht in der Adresszeile **https** statt **http**. **Erläutere**, welchen Vorteil das für deine Daten unterwegs hat.

(3 BE)

7. **Daten schützen im Alltag**

(10 BE)

Eine kostenlose Taschenlampen-App verlangt bei der Installation Zugriff auf die Kontakte, den Standort und das Mikrofon des Handys.

a. Daten wie Name, Standort oder Fotos haben einen Personenbezug. **Gib** den Fachbegriff für solche Daten an.

(2 BE)

b. Datensparsamkeit bedeutet, nur die wirklich nötigen Daten preiszugeben. **Beurteile** die geforderten Berechtigungen der Taschenlampen-App mit diesem Grundsatz.

(4 BE)

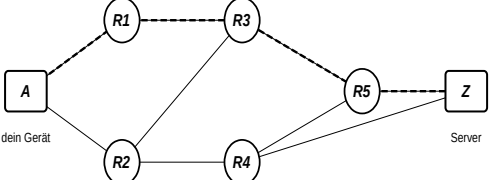
c. Für ein Spiele-Konto möchtest du dein Konto besonders schützen. **Erläutere** eine Maßnahme, mit der ein gestohlenes Passwort allein Angreifern nicht mehr genügt.

(4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
korrigieren	Fehler in gegebenem Quelltext oder Modell lokalisieren und beheben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Internet und Datenschutz

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: ** Tablet = Client (fragt an); Heizungs-Server = Server (stellt Dienst bereit).	I	2	
1b	Nennen: ** Der Router leitet die Datenpakete weiter / verbindet das Heimnetz mit dem Internet und schickt Pakete in Richtung Ziel. (1 BE Weiterleiten, 1 BE Verbindung ins Internet)	I	2	
1c	Angaben: ** 192.168.0.45 ist gültig. (256.10.0.4 unzulässig, da $256 > 255$; 192.168.0 hat nur drei statt vier Zahlen.)	I	2	
2a	Beschreiben: * Jedes Paket trägt eine Zieladresse. * Jeder Router liest die Zieladresse und reicht das Paket an den nächsten Router weiter (Hop). * So wandert das Paket Schritt für Schritt, bis es beim Server ankommt.	II	3	
2b	Zeichnen: durchgehender Weg von A nach Z entlang vorhandener Kanten, z. B. A-R1-R3-R5-Z (jeder gültige zusammenhängende Pfad zählt voll):  * Weg beginnt bei A; * Weg endet bei Z; * nur vorhandene Verbindungen benutzt; * durchgehender, lückenloser Pfad.	II	4	
2c	Begründen: ** Fällt ein Router oder eine Leitung aus, kann das Paket über einen anderen Weg trotzdem ankommen (Ausfallsicherheit). * Die Last verteilt sich auf mehrere Wege, dadurch staut sich der Verkehr nicht an einer Stelle / die Übertragung bleibt schneller. (auch andere fachlich richtige Begründungen)	III	3	
3a	Berechnen: * Umrechnung: $48 \text{ MB} = 48 \cdot 8 = 384 \text{ Mbit}$. * Ansatz Dauer = Datenmenge : Datenrate. ** Dauer = $384 : 64 = 6 \text{ s}$. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE. Folgefehler werden nicht doppelt sanktioniert.	II	4	
3b	Bestimmen: ** Größe in Byte: $6 \text{ MB} = 6 \cdot 1\,000\,000 = 6\,000\,000 \text{ Byte}$. ** Anzahl Pakete = $6\,000\,000 : 1500 = 4000 \text{ Pakete}$. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	4	
4a	Korrigieren: *** Richtige Reihenfolge: 3 – 2 – 1 – 4. (zuerst DNS fragen (3), dann DNS-Antwort (2), dann Seitenanfrage (1), dann Seite anzeigen (4))	II	3	
4b	Erklären: ** Der Browser kennt zuerst nur den Namen, nicht die IP-Adresse des Servers. ** Erst das DNS liefert die zugehörige IP-Adresse; ohne Adresse weiß der Browser nicht, wohin er die Seitenanfrage schicken soll.	II	4	
5a	Ermitteln: vier Angaben (je 1 BE): **** IP-Adresse (84.59.12.7) · Datum/Uhrzeit des Aufrufs (14.05.2026, 18:03) · aufgerufene Seite (/start.html) · Browser/Gerätetyp (Tablet).	II	4	
5b	Beurteilen:	III	4	

	** Die Aussage ist falsch / nur eingeschränkt richtig: Der Inkognito-Modus löscht nur lokal Verlauf und Cookies auf dem eigenen Gerät. ** Im Netz bleibt die IP-Adresse sichtbar; der Server kann den Aufruf weiterhin protokollieren (auch Schule/Anbieter sehen die Verbindung). → keine echte Anonymität.			
6a	Ordnen: *** IP → adressiert die Pakete und bestimmt den Weg; TCP → nummeriert die Pakete und fordert fehlende neu an; HTTPS → verschlüsselt die Inhalte zwischen Browser und Webserver. (je 1 BE)	II	3	
6b	Erläutern: ** Bei https werden die Inhalte verschlüsselt übertragen. * Zwischenstationen (Router, fremdes WLAN) können die Daten dann nicht im Klartext mitlesen. (Schutz vor Mitlesen unterwegs)	II	3	
7a	Angeben: ** personenbezogene Daten.	I	2	
7b	Beurteilen: ** Eine Taschenlampe braucht keine Kontakte, keinen Standort und kein Mikrofon, um zu funktionieren. ** Die Berechtigungen widersprechen der Datensparsamkeit; vermutlich sollen Daten gesammelt/verkauft werden. → Berechtigungen verweigern oder App meiden. (begründetes Urteil erforderlich)	III	4	
7c	Erläutern: ** Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA): zusätzlich zum Passwort ein zweiter Nachweis, z. B. ein Code auf dem Handy. ** Ein gestohlenen Passwort allein reicht dann nicht; der zweite Faktor fehlt dem Angreifer. (alternativ: für jeden Dienst ein eigenes Passwort – mit Begründung)	II	4	
		ges.	55	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Code-/Modellaufgaben wird die Logik bewertet; reine Schreibweise-Details führen nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	49,5	43	34,5	27,5	11	< 11